

宿題(050計算量・初等整列・初等探索) (1)

授業：コンピュータ基礎

元資料：コンピュータ基礎/docx/宿題(050計算量・初等整列・初等探索) (1). docx

生成元：local

【要約】

コンピュータ基礎 宿題 (第5回) 計算量・初等整列・初等探索 学籍番号 名前 課題1：バブルソートは二重ループにより実行される。以下の数列をバブルソートで昇順に並び替える際に、内側のループの全ての繰り返しを終了されるたびに、配列に保存されている数列がどのような順番になっているかを示せ。数列：4 1 9 12 8 2 5 11 6 3 課題2：挿入ソートは二重ループにより実行される。以下の数列を挿入ソートで昇順に並び替える際に、内側のループの全ての繰り返しを終了されるたびに、配列に保存されている数列がどのような順番になっているかを示せ。数列：4 1 9 12 8 2 5 11 6 3 課題3：初等的整列のアルゴリズムには、バブルソート、選択ソート、挿入ソートの3種類がある。これらは全て $O(n^2)$ の計算量であるが、実データに対してはその実行時間は異なってくる。1レコード（整列する個々のデータ）のデータサイズの違いによる影響と、整列するデータがどれくらい整列されているかによる影響の2点から、どのアルゴリズムが有利になるか、その理由とともに答えよ。

【要点】

- ・ コンピュータ基礎 宿題 (第5回) 計算量・初等整列・初等探索 学籍番号 名前 課題1：バブルソートは二重ループにより実行される。以下の数列をバブルソートで昇順に並び替える際に、内側のループの全ての繰り返しを終了されるたびに、配列に保存されている数列がどのような順番になっているかを示せ。数列：4 1 9 12 8 2 5 11 6 3 課題2：挿入ソートは二重ループにより実行される。以下の数列を挿入ソートで昇順に並び替える際に、内側のループの全ての繰り返しを終了されるたびに、配列に保存されている数列がどのような順番になっているかを示せ。数列：4 1 9 12 8 2 5 11 6 3 課題3：初等的整列のアルゴリズムには、バブルソート、選択ソート、挿入ソートの3種類がある。これらは全て $O(n^2)$ の計算量であるが、実データに対してはその実行時間は異なってくる。1レコード（整列する個々のデータ）のデータサイズの違いによる影響と、整列するデータがどれくらい整列されているかによる影響の2点から、どのアルゴリズムが有利になるか、その理由とともに答えよ。

【重要語句】

- ・ 課題
- ・ 内側のループの全ての繰り返しを終了されるたびに
- ・ 配列に保存されている数列がどのような順番になっているかを示せ
- ・ 数列
- ・ コンピュータ基礎
- ・ 宿題
- ・ 計算量
- ・ 初等整列
- ・ 初等探索
- ・ 学籍番号

【復習チェックリスト】

- ☐ 課題 を説明できる
- ☐ 内側のループの全ての繰り返しを終了されるたびに を説明できる
- ☐ 配列に保存されている数列がどのような順番になっているかを示せ を説明できる
- ☐ 数列 を説明できる
- ☐ コンピュータ基礎 を説明できる